



Educación
Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA



DEPARTAMENTO
DE SISTEMAS
Y COMPUTACIÓN

Carrera:



INGENIERÍA EN
SISTEMAS
COMPUTACIONALES

Nombre o Número del Equipo:

Rosales Gómez Valeria C21212361

Materia:

Patrones de diseño

Periodo:

Enero - Junio 2025

Unidad y Tema:

Examen Unidad 3

Fecha: Tijuana, Baja California a Noviembre 12 del 2025



Código

```
ITraductor.cs DesconectadaDecorator.cs SistemaSala.cs SistemaCocina.cs Program.cs AdaptadorIngles.cs
ExamenU3Patrones
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6
7 namespace ExamenU3Patrones
8 {
9     internal class Program
10     {
11         static void Main(string[] args)
12         {
13             bool sistemavalido = false, personalizando = true;
14             string opcion = "";
15
16             SistemaComponent sistema = null;
17
18             while(!sistemavalido)
19             {
20                 Console.WriteLine("ARMA TU SISTEMA DE MONITOREO");
21                 Console.WriteLine("");
22                 Console.WriteLine("1) Sistema de monitoreo de Cocina");
23                 Console.WriteLine("2) Sistema de monitoreo de Sala");
24
25                 Console.Write("\nElige una opción: ");
26                 opcion = Console.ReadLine();
27
28                 Console.Clear();
29
30                 switch(opcion)
31                 {
32                     case "1":
33                         sistema = new SistemaCocina(); ;
34                         sistemavalido = true;
35                         break;
36                     case "2":
37                         sistema = new SistemaSala();
38                         sistemavalido = true;
39                         break;
40                     default:
41                         Console.WriteLine("Opción no válida");
42                         Console.ReadKey();
43                         Console.Clear();
44                         break;
45                 }
46
47                 Console.WriteLine($"Sistema Seleccionado\n{sistema.Descripcion}");
48             }
49         }
50     }
51 }
```

```
ITraductor.cs DesconectadaDecorator.cs SistemaSala.cs SistemaCocina.cs Program.cs AdaptadorIngles.cs
ExamenU3Patrones
46 Console.WriteLine($"Sistema Seleccionado\n{sistema.Descripcion}");
47
48 Console.WriteLine("\nDeseas agregar alertas adicionales a tu sistema?");
49 Console.WriteLine("1) Si\n2) No");
50 Console.Write("Elige una opción: ");
51 opcion = Console.ReadLine();
52 Console.Clear();
53
54 if(opcion == "1")
55 {
56     while(personalizando)
57     {
58         Console.WriteLine("Opciones de personalización:");
59         Console.WriteLine("1) Agregar alerta de movimiento");
60         Console.WriteLine("2) Agregar alerta de cámara desconectada");
61         Console.WriteLine("3) Agregar alerta de mantenimiento a detectores");
62         Console.WriteLine("4) Finalizar personalización");
63
64         Console.Write("\nElige una opción: ");
65         opcion = Console.ReadLine();
66
67         switch(opcion)
68         {
69             case "1":
70                 sistema = new MovimientoDecorator(sistema);
71                 Console.WriteLine("Alerta de movimiento agregada");
72                 break;
73             case "2":
74                 sistema = new DesconectadaDecorator(sistema);
75                 Console.WriteLine("Alerta de cámara desconectada agregada");
76                 break;
77             case "3":
78                 sistema = new MantenimientoDecorator(sistema);
79                 Console.WriteLine("Alerta de mantenimiento de detectores agregada");
80                 break;
81             case "4":
82                 personalizando = false;
83                 break;
84             default:
85                 Console.WriteLine("\nOpción no válida");
86                 break;
87         }
88         Console.ReadKey();
89         Console.Clear();
90     }
91 }
```



```
ITraductor.cs DesconectadaDecorator.cs SistemaSala.cs SistemaCocina.cs Program.cs AdaptadorIngles.cs
ExamenU3Patrones ExamenU3Patrones.Program Main(string[] args)
64
65 Console.WriteLine("\nElige una opción: ");
66 opcion = Console.ReadLine();
67
68
69
70 switch(opcion)
71 {
72     case "1":
73         sistema = new MovimientoDecorator(sistema);
74         Console.WriteLine("Alerta de movimiento agregada");
75         break;
76     case "2":
77         sistema = new DesconectadaDecorator(sistema);
78         Console.WriteLine("Alerta de cámara desconectada agregada");
79         break;
80     case "3":
81         sistema = new MantenimientoDecorator(sistema);
82         Console.WriteLine("Alerta de mantenimiento de detectores agregada");
83         break;
84     case "4":
85         personalizando = false;
86         break;
87     default:
88         Console.WriteLine("\nOpción no válida");
89         break;
90 }
91 Console.ReadKey();
92 Console.Clear();
93
94
95 Console.WriteLine("RESUMEN DE TU SISTEMA");
96 Console.WriteLine(sistema.Descripcion);
97 ITraductor traductor = new AdaptadorIngles(sistema);
98 Console.WriteLine("\nRESUMEN EN INGLÉS");
99 Console.WriteLine(traductor.ObtenerDescripcionTraducida());
100 Console.ReadKey();
101
102
103
104
105
```

```
ITraductor.cs SistemaSala.cs SistemaCocina.cs Program.cs AdaptadorIngles.cs SistemaComponent.cs
ExamenU3Patrones ExamenU3Patrones.SistemaComponent Descripcion
1
2 using System;
3 using System.Collections.Generic;
4 using System.Linq;
5 using System.Text;
6 using System.Threading.Tasks;
7
8
9 namespace ExamenU3Patrones
10 {
11     public abstract class SistemaComponent
12     {
13         public abstract string Descripcion { get; }
14     }
15 }
```

```
ITraductor.cs SistemaSala.cs Program.cs AdaptadorIngles.cs SistemaComponent.cs SistemaDecorator.cs
ExamenU3Patrones ExamenU3Patrones.SistemaDecorator SistemaDecorator(SistemaComponent sistema)
1
2 using System;
3 using System.Collections.Generic;
4 using System.Linq;
5 using System.Text;
6 using System.Threading.Tasks;
7
8
9 namespace ExamenU3Patrones
10 {
11     public abstract class SistemaDecorator : SistemaComponent
12     {
13         protected SistemaComponent _sistema;
14
15         public SistemaDecorator(SistemaComponent sistema)
16         {
17             _sistema = sistema;
18         }
19     }
20 }
```



```
SistemaSala.cs | Program.cs | AdaptadorIngles.cs | SistemaComponent.cs | SistemaDecorator.cs | SistemaCocina.cs X
ExamenU3Patrones
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6
7 namespace ExamenU3Patrones
8 {
9     public class SistemaCocina : SistemaComponent
10     {
11         public override string Descripcion => "Sistema de monitoreo para Cocina" +
12         "\n Cantidad Descripcón" +
13         "\n - (2) Cámara de vigilancia" +
14         "\n - (1) Detector de humo" +
15         "\n - (2) Detector de gas";
16     }
17 }
18
```

Explorador de soluciones

- Solución "ExamenU3Patrones" (1)
- ExamenU3Patrones
 - Properties
 - Referencias
 - AdaptadorIngles.cs
 - App.config
 - DesconectadaDecorator.cs
 - ITraductor.cs
 - MantenimientoDecorator.cs
 - MovimientoDecorator.cs
 - Program.cs
 - SistemaCocina.cs
 - SistemaComponent.cs
 - SistemaDecorator.cs
 - SistemaSala.cs

```
SistemaSala.cs X | Program.cs | AdaptadorIngles.cs | SistemaComponent.cs | SistemaDecorator.cs | SistemaCocina.cs
ExamenU3Patrones
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6
7 namespace ExamenU3Patrones
8 {
9     public class SistemaSala : SistemaComponent
10     {
11         public override string Descripcion => "Sistema de monitoreo para Sala" +
12         "\n Cantidad Descripcón" +
13         "\n - (3) Cámara de vigilancia" +
14         "\n - (1) Detector de humo" +
15         "\n - (1) Detector de gas";
16     }
17 }
18
```

Explorador de soluciones

- Solución "ExamenU3Patrones" (1)
- ExamenU3Patrones
 - Properties
 - Referencias
 - AdaptadorIngles.cs
 - App.config
 - DesconectadaDecorator.cs
 - ITraductor.cs
 - MantenimientoDecorator.cs
 - MovimientoDecorator.cs
 - Program.cs
 - SistemaCocina.cs
 - SistemaComponent.cs
 - SistemaDecorator.cs
 - SistemaSala.cs

```
SistemaSala.cs | SistemaComponent.cs | SistemaDecorator.cs | SistemaCocina.cs | MovimientoDecorator.cs X
ExamenU3Patrones
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6
7 namespace ExamenU3Patrones
8 {
9     public class MovimientoDecorator : SistemaDecorator
10     {
11         public MovimientoDecorator(SistemaComponent sistema) : base(sistema) { }
12
13         public override string Descripcion => $"{sistema.Descripcion}\n - Alerta de movimiento";
14     }
15 }
16
```

Explorador de soluciones

- Solución "ExamenU3Patrones" (1)
- ExamenU3Patrones
 - Properties
 - Referencias
 - AdaptadorIngles.cs
 - App.config
 - DesconectadaDecorator.cs
 - ITraductor.cs
 - MantenimientoDecorator.cs
 - MovimientoDecorator.cs
 - Program.cs
 - SistemaCocina.cs
 - SistemaComponent.cs
 - SistemaDecorator.cs
 - SistemaSala.cs

```
SistemaSala.cs X | SistemaComponent.cs | MovimientoDecorator.cs | ITraductor.cs | MantenimientoDecorator.cs X
ExamenU3Patrones
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6
7 namespace ExamenU3Patrones
8 {
9     public class MantenimientoDecorator : SistemaDecorator
10     {
11         public MantenimientoDecorator(SistemaComponent sistema) : base(sistema) { }
12
13         public override string Descripcion => $"{sistema.Descripcion}\n - Alerta de mantenimiento a detectores";
14     }
15 }
16
```

Explorador de soluciones

- Solución "ExamenU3Patrones" (1)
- ExamenU3Patrones
 - Properties
 - Referencias
 - AdaptadorIngles.cs
 - App.config
 - DesconectadaDecorator.cs
 - ITraductor.cs
 - MantenimientoDecorator.cs
 - MovimientoDecorator.cs
 - Program.cs
 - SistemaCocina.cs
 - SistemaComponent.cs
 - SistemaDecorator.cs
 - SistemaSala.cs



```
SistemaSala.cs | MovimientoDecorador.cs | ITraductor.cs | MantenimientoDecorador.cs | DesconectadaDecorador.cs
ExamenU3Patrones
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4  using System.Text;
5  using System.Threading.Tasks;
6
7  namespace ExamenU3Patrones
8  {
9      public class DesconectadaDecorador : SistemaDecorador
10     {
11         public DesconectadaDecorador(SistemaComponent sistema) : base(sistema) { }
12
13         public override string Descripcion => $"{_sistema.Descripcion}\n - Alerta de cámara desconectada";
14     }
15
16 }
```

Explorador de soluciones

Buscar en Explorador de solución

- Solución "ExamenU3Patrones" (1)
- ExamenU3Patrones
 - Properties
 - Referencias
 - AdaptadorIngles.cs
 - App.config
 - DesconectadaDecorador.cs
 - ITraductor.cs
 - MantenimientoDecorador.cs
 - MovimientoDecorador.cs
 - Program.cs
 - SistemaCocina.cs
 - SistemaComponent.cs
 - SistemaDecorador.cs
 - SistemaSala.cs

```
SistemaSala.cs | MovimientoDecorador.cs | ITraductor.cs | MantenimientoDecorador.cs | DesconectadaDecorador.cs
ExamenU3Patrones
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4  using System.Text;
5  using System.Threading.Tasks;
6
7  namespace ExamenU3Patrones
8  {
9      public interface ITraductor
10     {
11         string ObtenerDescripcionTraducida();
12     }
13
14 }
```

Explorador de soluciones

Buscar en Explorador de solución

- Solución "ExamenU3Patrones" (1)
- ExamenU3Patrones
 - Properties
 - Referencias
 - AdaptadorIngles.cs
 - App.config
 - DesconectadaDecorador.cs
 - ITraductor.cs
 - MantenimientoDecorador.cs
 - MovimientoDecorador.cs
 - Program.cs
 - SistemaCocina.cs
 - SistemaComponent.cs
 - SistemaDecorador.cs
 - SistemaSala.cs

```
MovimientoDecorador.cs | ITraductor.cs | MantenimientoDecorador.cs | DesconectadaDecorador.cs | AdaptadorIngles.cs
ExamenU3Patrones
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4  using System.Text;
5  using System.Threading.Tasks;
6
7  namespace ExamenU3Patrones
8  {
9      public class AdaptadorIngles : ITraductor
10     {
11         private SistemaComponent _sistema;
12
13         public AdaptadorIngles(SistemaComponent sistema)
14         {
15             _sistema = sistema;
16         }
17
18         public string ObtenerDescripcionTraducida()
19         {
20             string texto = _sistema.Descripcion;
21
22             texto = texto.Replace("Sistema de monitoreo para Cocina", "Monitoring system for Kitchen")
23                 .Replace("Sistema de monitoreo para Sala", "Monitoring system for Living room")
24                 .Replace("Cámara de vigilancia", "Security camera")
25                 .Replace("Detector de humo", "Smoke detector")
26                 .Replace("Detector de gas", "Gas detector")
27                 .Replace("Alerta de movimiento", "Motion alert")
28                 .Replace("Alerta de cámara desconectada", "Disconnected camera alert")
29                 .Replace("Alerta de mantenimiento a detectores", "Maintenance alert for detectors")
30                 .Replace("Cantidad", "Quantity")
31                 .Replace("Descripción", "Description");
32
33             return texto;
34         }
35     }
36
37 }
```

Explorador de soluciones

Buscar en Explorador de solución

- Solución "ExamenU3Patrones" (1)
- ExamenU3Patrones
 - Properties
 - Referencias
 - AdaptadorIngles.cs
 - App.config
 - DesconectadaDecorador.cs
 - ITraductor.cs
 - MantenimientoDecorador.cs
 - MovimientoDecorador.cs
 - Program.cs
 - SistemaCocina.cs
 - SistemaComponent.cs
 - SistemaDecorador.cs
 - SistemaSala.cs



Resultados de pantalla

```
C:\Users\valer\source\repos\>
ARMA TU SISTEMA DE MONITOREO

1) Sistema de monitoreo de Cocina
2) Sistema de monitoreo de Sala

Elige una opción: 1|
```

```
C:\Users\valer\source\repos\>
Sistema Seleccionado
Sistema de monitoreo para Cocina
  Cantidad  Descripción
- (2)       Cámara de vigilancia
- (1)       Detector de humo
- (2)       Detector de gas

¿Deseas agregar alertas adicionales a tu sistema?
1) Si
2) No
Elige una opción: 1|
```

```
C:\Users\valer\source\repos\>
Opciones de personalización:
1) Agregar alerta de movimiento
2) Agregar alerta de cámara desconectada
3) Agregar alerta de mantenimiento a detectores
4) Finalizar personalización

Elige una opción: 2
Alerta de cámara desconectada agregada
```



```
C:\Users\valer\source\repos\T x + v
Opciones de personalización:
1) Agregar alerta de movimiento
2) Agregar alerta de cámara desconectada
3) Agregar alerta de mantenimiento a detectores
4) Finalizar personalización

Elige una opción: 3
Alerta de mantenimiento de detectores agregada
```

```
C:\Users\valer\source\repos\T x + v
Opciones de personalización:
1) Agregar alerta de movimiento
2) Agregar alerta de cámara desconectada
3) Agregar alerta de mantenimiento a detectores
4) Finalizar personalización

Elige una opción: 4
```

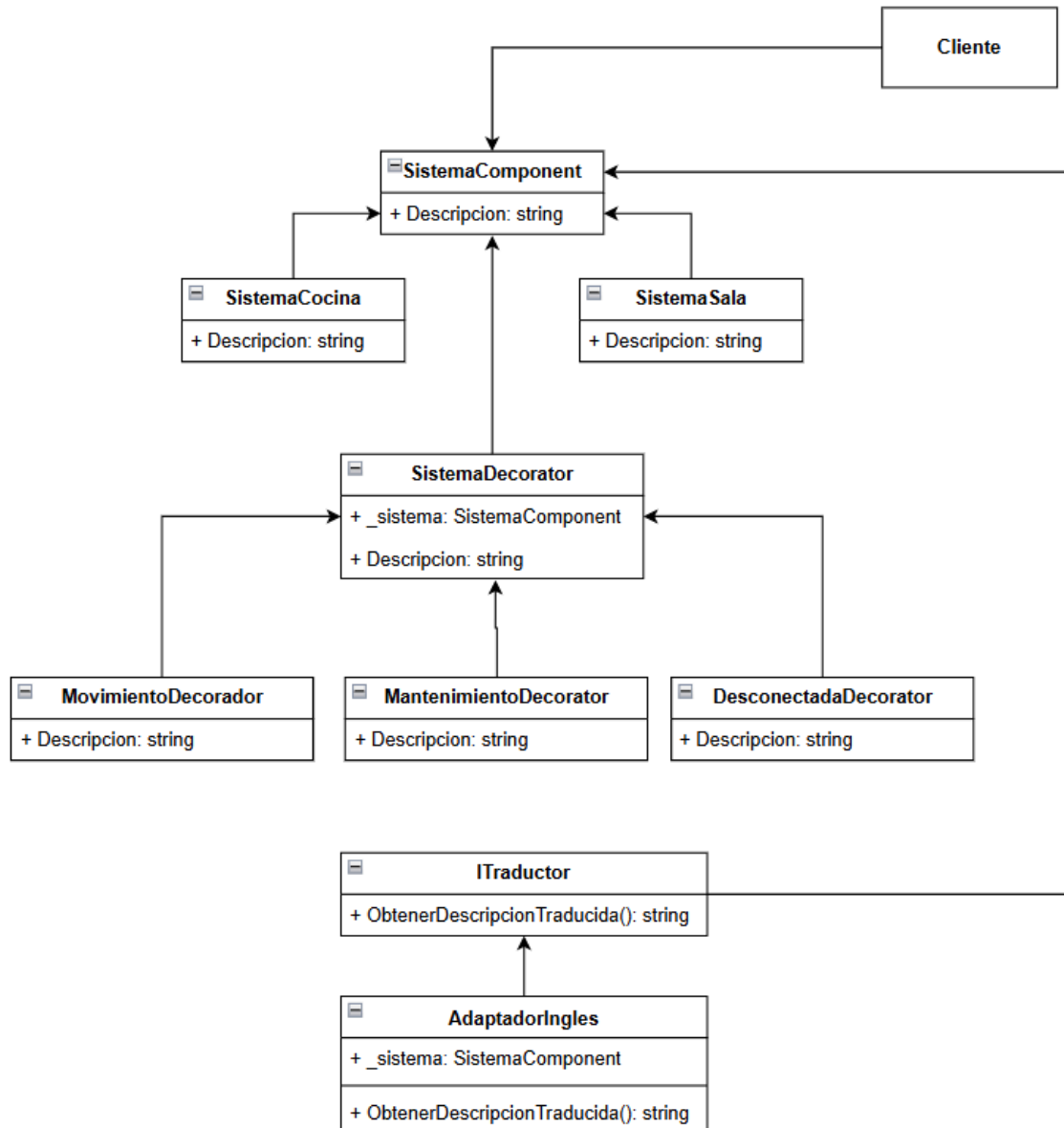


```
C:\Users\valer\source\repos\T x + v
RESUMEN DE TU SISTEMA
Sistema de monitoreo para Cocina
  Cantidad  Descripción
- (2)      Cámara de vigilancia
- (1)      Detector de humo
- (2)      Detector de gas
- Alerta de cámara desconectada
- Alerta de mantenimiento a detectores

RESUMEN EN INGLÉS
Monitoring system for Kitchen
  Quantity  Description
- (2)      Security camera
- (1)      Smoke detector
- (2)      Gas detector
- Disconnected camera alert
- Maintenance alert for detectors
```



Diagrama UML





Conclusiones

En el proceso de realizar este examen se reforzaron conocimientos sobre los patrones de diseño decorator y adapter. Se llegó a la conclusión de que son patrones eficientes en el desarrollo de software ya que brindan un orden al código y en el caso de adapter, este permite trabajar con dos interfaces incompatibles sin necesidad de alterar todo el código de raíz.